INSTITUTO TECNICO CORPORACION CIBERNETICA AMERICANA S.R.L



PROYECTO:

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB INTELIGENTE CON CHATBOT DE ORIENTACIÓN MÉDICA PARA LA GESTIÓN DE CITAS Y CONSULTAS EN LA CLÍNICA IPTK DE SUCRE

Carrera: Sistemas Informáticos

Curso: Segundo año

Materia: Análisis y diseño de sistemas l

Nombre completo: Yerko Guimer Mancilla

Ever Cruz Condori

Fecha: lunes, 13 de abril de 202

Sucre - Bolivia

ÍNDICE

DEDICATORIA I
AGRADECIMIENTOS II
INTRODUCCIÓN 1
1. CAPÍTULO I DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 2
1.1. DIAGNÓSTICO 3
1.1.1. ANÁLISIS FODA 3
1.2. JUSTIFICACIÓN 4
1.2.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 4
1.2.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 5
1.3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 5
1.4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 6
1.5. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 6
1.5.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6
1.5.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 7
1.6. OBJETIVOS 7
1.6.1. OBJETIVO GENERAL 7
1.6.2. OBJETIVO ESPECIFICO 7
1.7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 8
1.7.1. CUESTIONARIO 8
CAPÍTULO II MARCO TEORICO 10
2.1. HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 11
2.2. MISIÓN 11
2.3. VISIÓN 11
2.4. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 11
2.5. ORGANIGRAMA 13
CAPÍTULO III PROPUESTA DE INNOVACIÓN 14
3.1 METODOLOGIA DE DESARROLLO 15
3.2 DISEÑO DE ANALISIS 15
3.2.1 DER 15

3.2.2 DIAGRAMA DE CLASE 16
CAPITULO IV 17
ANEXOS 18

ÍNDICE DE FIGURAS

1**fig-foda de la clinica** 3
2**fig-foda del proyecto.**.....4
Ilustración 3: satelital clínica IPTK 12
Ilustración 4:Organigrama de la Clínica IPTK.....13
Ilustración 5. Diagrama entidad–relación (DER) del sistema.....15
Ilustración 6. Diagrama de clases del sistema 16

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado en primer lugar a Dios, por brindarnos salud, sabiduría y la oportunidad de continuar con nuestros estudios.

También dedico este proyecto a nuestras familias, quienes han sido un pilar fundamental en nuestras vidas, brindándonos apoyo moral, emocional y económico en cada etapa de nuestra formación académica.

A nuestros padres, por su esfuerzo constante y sacrificio, quienes nos inspiraron a seguir adelante y alcanzar nuestras metas profesionales.

Finalmente, dedicamos este trabajo a todas aquellas personas que creen en el esfuerzo, la perseverancia y la importancia de la educación como herramienta para el desarrollo personal y social.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más sincero y profundo agradecimiento a Dios, por ser guía constante en mi camino, brindándome la fortaleza, sabiduría y perseverancia necesarias para culminar satisfactoriamente el presente proyecto.

A nuestros padres y familiares, por su apoyo incondicional, su comprensión y su permanente motivación, los cuales han sido fundamentales a lo largo de nuestra formación académica y en la consecución de este logro.

A mis docentes, por su valiosa orientación, dedicación y por compartir sus conocimientos y experiencias, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de este trabajo.

Finalmente, extiendo mi agradecimiento a todas aquellas personas que, de forma directa o indirecta, aportaron con sus ideas, sugerencias y apoyo durante el proceso de elaboración del presente proyecto.

INTRODUCCIÓN

La gestión de citas médicas y la atención al paciente constituyen procesos fundamentales dentro de las instituciones de salud, debido a su impacto en la organización administrativa y en la calidad del servicio brindado. La Clínica IPTK presenta limitaciones en la administración de citas médicas como consecuencia del uso de procedimientos manuales y herramientas convencionales, generando demoras en la atención, desorganización de horarios y dificultades en el control de información.

Asimismo, la falta de mecanismos tecnológicos orientados a la atención inicial de los pacientes dificulta la identificación adecuada del especialista médico requerido según los síntomas presentados, ocasionando retrasos y saturación en determinadas áreas de atención.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema web inteligente con chatbot de orientación médica para la gestión de citas en la Clínica IPTK, con la finalidad de optimizar los procesos administrativos y mejorar la atención al paciente mediante la automatización de servicios.

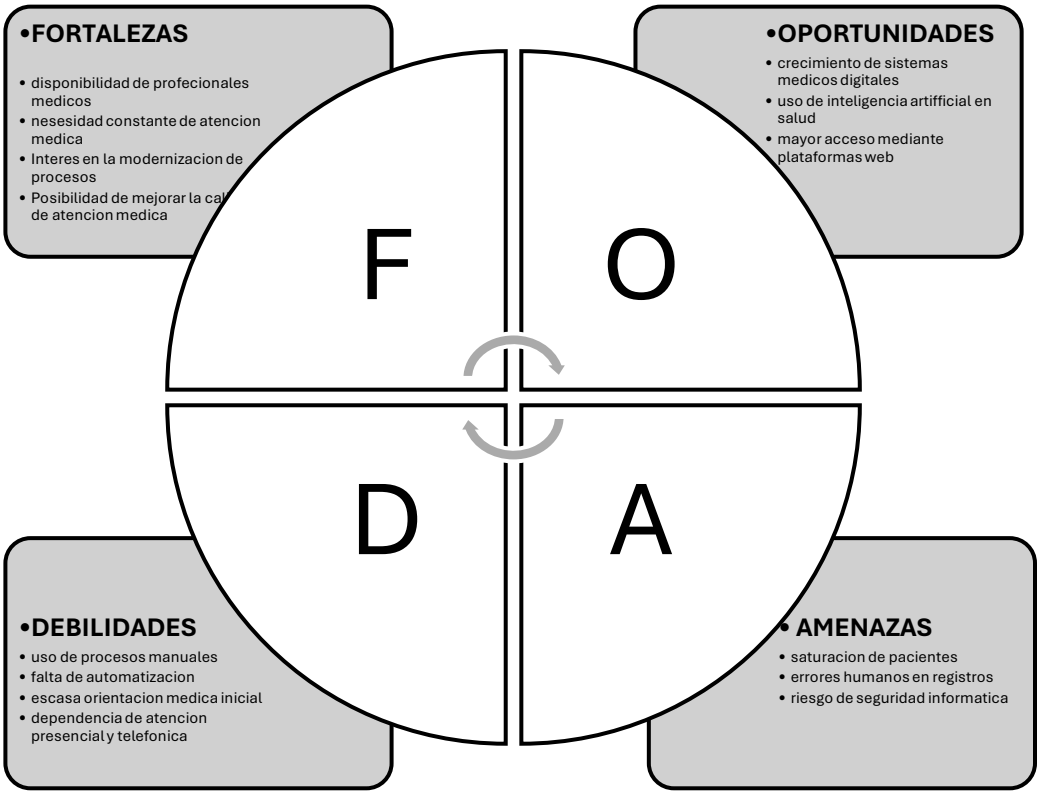
El sistema permitirá gestionar el registro de pacientes, programación de citas, control de horarios médicos y administración de información relacionada con la atención clínica. De igual manera, incorporará un chatbot basado en inteligencia artificial capaz de proporcionar orientación médica básica mediante el análisis de síntomas, recomendando el especialista correspondiente de acuerdo con la consulta realizada por el usuario.

La implementación de esta solución tecnológica contribuirá a fortalecer la eficiencia operativa de la clínica, reducir tiempos de espera y mejorar la calidad de atención médica mediante el uso de herramientas digitales e inteligentes.

1. CAPÍTULO I
DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

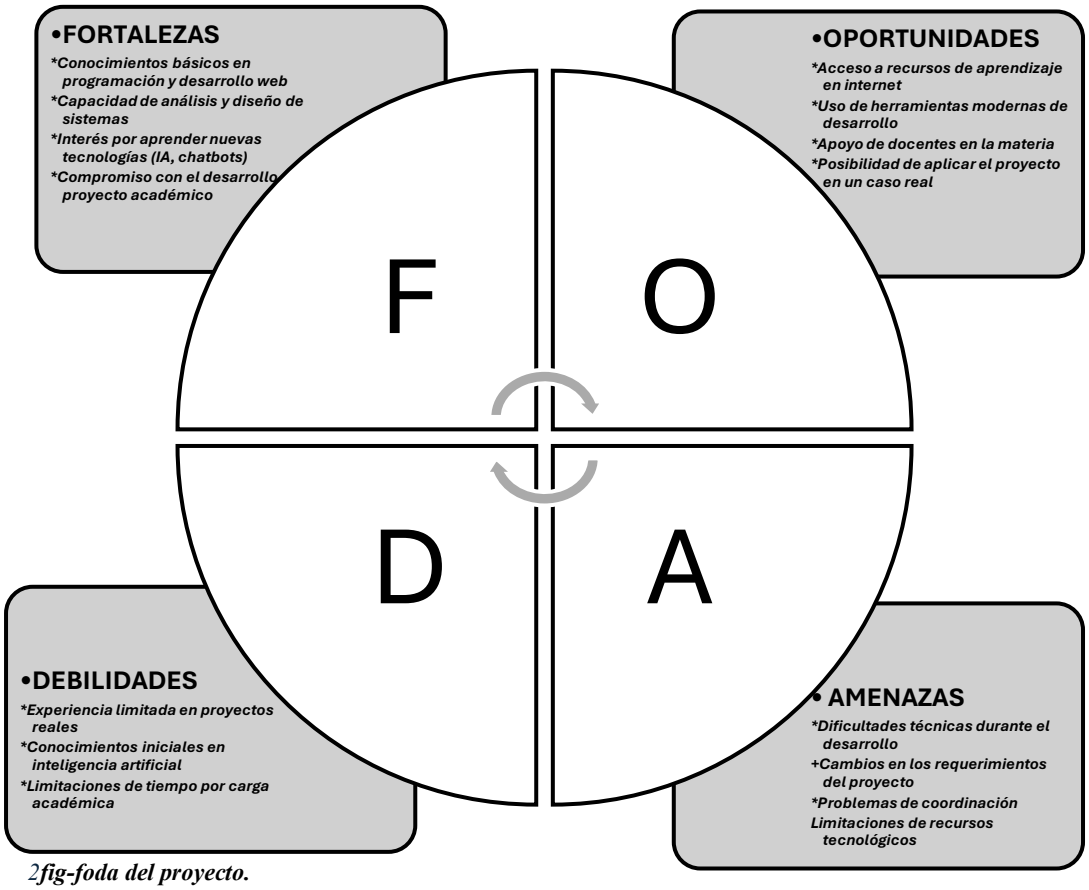
1.1.DIAGNÓSTICO

1.1.1. ANÁLISIS FODA



1foda de la clinica

1.1.2. FODA PROYECTO



2fig-foda del proyecto.

1.2.JUSTIFICACIÓN

1.2.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El presente proyecto posee una alta relevancia social, ya que está orientado a mejorar la calidad del servicio de atención médica brindado por la Clínica IPTK, mediante la optimización en la gestión de citas y la reducción de tiempos de espera para los pacientes.

La implementación de un sistema web inteligente permitirá facilitar el acceso a los servicios de salud, promoviendo una atención más ordenada, oportuna y eficiente. Asimismo, la incorporación de un chatbot de orientación médica contribuirá a guiar a los usuarios en la identificación del especialista adecuado según sus síntomas, disminuyendo la desinformación y evitando la saturación innecesaria de determinadas áreas médicas.

De esta manera, el proyecto no solo impacta en la mejora de los procesos internos de la clínica, sino que también favorece directamente a la población usuaria, elevando su nivel de satisfacción y fortaleciendo el acceso equitativo a servicios de salud de calidad.

1.2.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto se justifica por la necesidad de incorporar herramientas digitales modernas que permitan optimizar los procesos administrativos y operativos de la Clínica IPTK.

El desarrollo de un sistema web inteligente posibilitará la automatización de la gestión de citas médicas, mejorando la organización de la información, la disponibilidad de horarios y la eficiencia en la atención. Asimismo, la integración de un chatbot basado en inteligencia artificial representa una innovación significativa, ya que permitirá brindar orientación médica básica mediante el análisis de síntomas, mejorando la toma de decisiones del usuario antes de acceder al servicio médico.

Además, el sistema contribuirá a la centralización de datos, fortaleciendo la seguridad, accesibilidad y confiabilidad de la información. De igual forma, permitirá establecer una base tecnológica escalable, capaz de adaptarse a futuras necesidades como la implementación de historiales clínicos digitales o servicios de telemedicina.

En consecuencia, el proyecto responde a las tendencias actuales de digitalización en el sector salud, promoviendo el uso eficiente de la tecnología como medio para mejorar la calidad del servicio y la gestión institucional.

1.3.REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

El sistema deberá permitir:

- Registrar, editar y eliminar pacientes
- Registrar médicos y especialidades
- Gestionar citas médicas (crear, reprogramar, cancelar)
- Administrar horarios de atención médica

- Consultar historial de citas
- Implementar un chatbot inteligente de orientación médica
- Analizar síntomas básicos mediante inteligencia artificial
- Recomendar automáticamente especialistas
- Enviar recordatorios automáticos de citas
- Generar reportes administrativos
- Administrar usuarios del sistema

1.4.REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales definen las características de calidad que debe cumplir el sistema web para garantizar su correcto funcionamiento, eficiencia y seguridad.

- Seguridad de los datos personales y médicos
- Autenticación y control de acceso por roles
- Disponibilidad del sistema 24/7
- Tiempo de respuesta rápido (máx. 2–5 segundos)
- Interfaz amigable e intuitiva
- Compatibilidad con dispositivos móviles y computadoras
- Capacidad de soportar múltiples usuarios
- Integridad y respaldo de la información (backups)
- Escalabilidad del sistema
- Facilidad de mantenimiento y actualización

1.5.PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.5.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, la Clínica IPTK presenta diversas dificultades en la gestión de citas médicas debido al uso de procesos tradicionales, lo que afecta la eficiencia del servicio y la calidad de atención al paciente. Esta situación evidencia la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que optimicen la organización y mejoren la experiencia de los usuarios.

- Uso de procesos manuales en la gestión de citas
- Largos tiempos de espera para los pacientes

- Desorganización de horarios médicos
- Pérdida o duplicación de citas
- Pérdida de clientes
- Falta de orientación médica inicial
- Saturación en algunas especialidades
- Ausencia de un sistema web automatizado
- Necesidad de implementar un sistema inteligente con chatbot

1.5.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo desarrollar un sistema web inteligente con chatbot de orientación médica que permita optimizar la gestión de citas, mejorar la asignación de especialistas y reducir los tiempos de atención en la Clínica IPTK?

1.6. OBJETIVOS

1.6.1. OBJETIVO GENERAL

“desarrollo de un sistema web inteligente con chatbot de orientación médica para la gestión de citas y consultas en la clínica IPTK de sucre”

1.6.2. OBJETIVO ESPECIFICO

- Analizar el proceso actual de atención y gestión de citas médicas en la Clínica IPTK mediante entrevistas, observación y recopilación de información.
- Diseñar los diagramas del sistema (casos de uso, flujo y entidad–relación) utilizando herramientas como Draw.io o StarUML para planificar el funcionamiento del sistema web.
- Crear la base de datos en MySQL o PostgreSQL, desarrollando tablas y relaciones para pacientes, médicos, usuarios, especialidades y citas médicas.
- Desarrollar la interfaz del sistema web utilizando HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap para crear páginas modernas, responsivas y fáciles de usar.
- Programar el sistema web utilizando PHP, Laravel o Node.js para implementar funciones de registro, inicio de sesión, gestión de citas y administración médica.

- Implementar módulos para registrar pacientes, médicos, horarios, especialidades y controlar la programación de citas médicas.
- Diseñar y desarrollar el chatbot inteligente utilizando herramientas de inteligencia artificial como Dialogflow, OpenAI API o Python con procesamiento de lenguaje natural (NLP).
- Crear una base de conocimientos médicos con síntomas, preguntas frecuentes y especialidades para que el chatbot pueda responder automáticamente a los pacientes.
- Integrar el chatbot con el sistema web y la base de datos mediante APIs para recomendar especialistas médicos según los síntomas ingresados por el usuario.
- Realizar pruebas de funcionamiento, seguridad y rendimiento utilizando diferentes dispositivos y navegadores para garantizar la correcta operación del sistema web inteligente.

1.7.TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

1.7.1. CUESTIONARIO

Este cuestionario es un instrumento de recolección de datos utilizado para obtener información de manera estructurada mediante un conjunto de preguntas dirigidas a una población específica. En el presente proyecto, el cuestionario tiene como finalidad identificar las necesidades, dificultades y nivel de aceptación respecto a la implementación de un sistema web inteligente con chatbot de orientación médica para la gestión de citas y consultas en la Clínica IPTK de Sucre.

Asimismo, el cuestionario fue elaborado con preguntas cerradas para facilitar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. La aplicación del instrumento se realizó mediante la plataforma Google Forms, permitiendo recopilar información de forma rápida, organizada y accesible para los participantes, optimizando el proceso de recolección y procesamiento de datos. (López & Pérez, 2011)

En el presente proyecto, se elaboró y aplicó un cuestionario con el propósito de recopilar información relevante sobre la Clínica IPTK de Sucre. Los datos obtenidos servirán como base para el desarrollo futuro de un sistema web con chatbot (Yerko & Ever).

1.7.2. ENTREVISTA

La entrevista es una técnica de recolección de datos que permite obtener información detallada mediante un diálogo directo entre el investigador y los participantes. Este instrumento facilita conocer opiniones, experiencias y necesidades relacionadas con un tema específico, proporcionando información cualitativa que complementa el análisis de la investigación.

En el presente proyecto, la entrevista tiene como finalidad identificar las necesidades, dificultades y expectativas del personal de la Clínica IPTK de Sucre respecto a la implementación de un sistema web inteligente con chatbot de orientación médica para la gestión de citas y consultas. Asimismo, permite conocer los procesos actuales de atención, las principales limitaciones del sistema utilizado y las oportunidades de mejora desde la perspectiva de los involucrados.

La entrevista fue diseñada con preguntas abiertas, permitiendo que los participantes expresen libremente sus opiniones y aporten información relevante para el desarrollo de la investigación. La aplicación del instrumento se realizó de manera presencial, mediante entrevistas semiestructuradas dirigidas al personal administrativo y responsables de la clínica, registrando las respuestas para su posterior análisis e interpretación. (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2014).)

En el presente proyecto, se elaboró y aplicó una entrevista con el propósito de recopilar información relevante sobre el funcionamiento de la Clínica IPTK de Sucre. Los datos obtenidos constituyen un insumo fundamental para el análisis de requerimientos y servirán como base para el desarrollo de un sistema web con chatbot de orientación médica que contribuya a mejorar la gestión de citas y la atención a los pacientes. (Yerko & Ever)

CAPÍTULO II
MARCO TEORICO

2.1. HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN

El Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK) es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada el 2 de septiembre de 1976 en la localidad de Ocurí, provincia Chayanta del departamento de Potosí, con el propósito de enfrentar problemas estructurales como la pobreza, la explotación laboral y la falta de acceso a servicios básicos en las comunidades más vulnerables del país.

Con el paso de los años, la institución amplió su radio de acción hacia el departamento de Chuquisaca, consolidando su presencia en la ciudad de Sucre y en zonas periurbanas del municipio, mediante distintos programas orientados al desarrollo humano, económico y social de la región.

En el marco de sus servicios de salud, el 1 de abril de 2004 el IPTK inauguró el Hospital "Dr. Georges Duez", conocido popularmente como Clínica IPTK, en la ciudad de Sucre. Este centro de atención médica de segundo nivel surgió con el objetivo de facilitar el acceso a servicios de salud a la población en general, priorizando a las familias de escasos recursos y a las personas migrantes provenientes de zonas periurbanas de Sucre y Potosí.

Desde su fundación, la Clínica IPTK se ha consolidado como un centro de referencia en la región, ofreciendo atención especializada mediante personal calificado y socialmente comprometido, contribuyendo así a la disminución de la morbilidad y mortalidad de la población atendida.

2.2. MISIÓN

La Clínica IPTK tiene como misión proporcionar servicios de salud con calidad y calidez en las áreas médica, quirúrgica, de diagnóstico y tratamiento, buscando ser reconocida por la población como una institución formadora de recursos humanos para la salud en todo el país.

2.3. VISIÓN

La Clínica IPTK aspira a consolidarse como un centro hospitalario de referencia, con reconocimiento nacional e internacional, generador de modelos de atención en las distintas especialidades médicas, así como en la enseñanza de la medicina y en el desarrollo de proyectos de investigación en salud.

2.4. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

La Clínica IPTK se encuentra ubicada en la calle Camargo N.º 558, en la ciudad de Sucre, capital del departamento de Chuquisaca, Bolivia. Su ubicación central facilita el acceso de

pacientes provenientes tanto de la zona urbana como de comunidades periurbanas y rurales de los departamentos de Chuquisaca y Potosí.

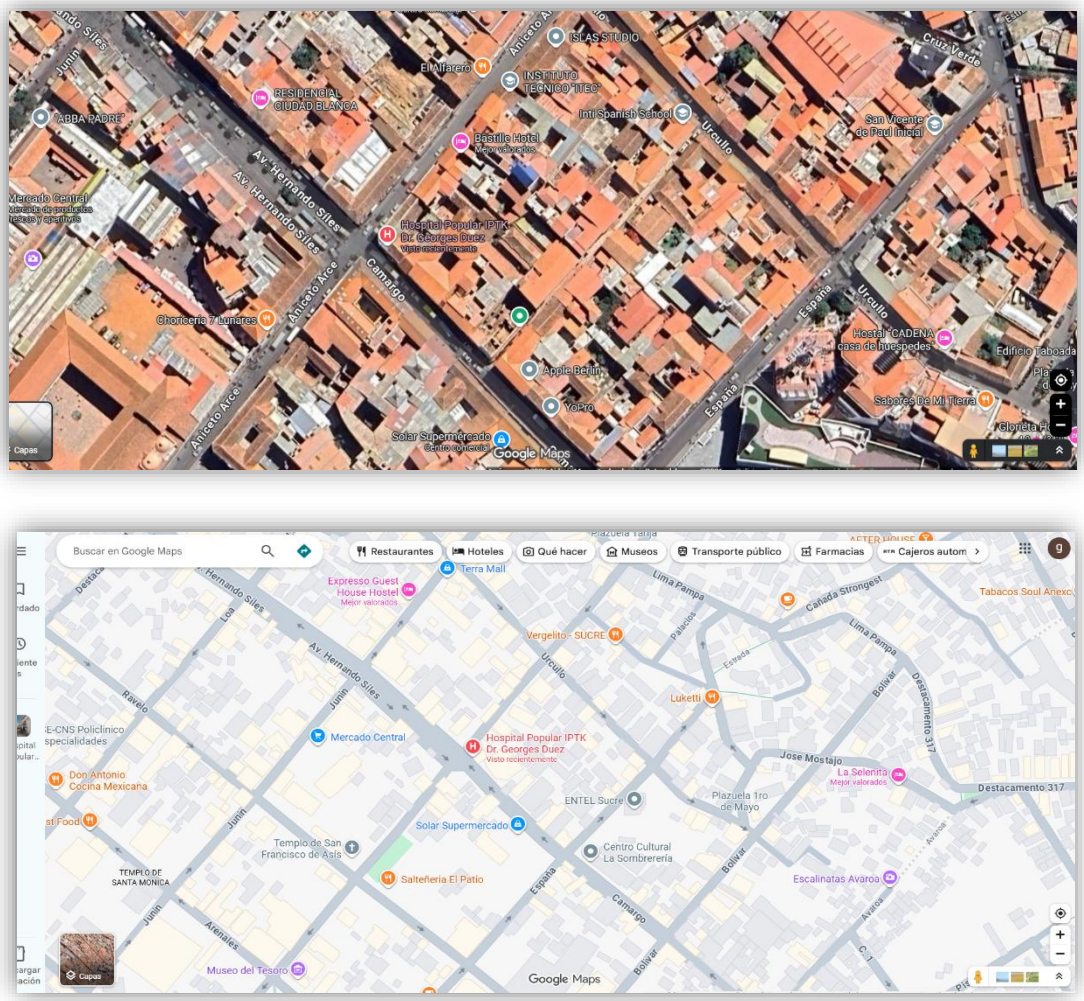


Ilustración 3: satelital clínica IPTK

2.5. ORGANIGRAMA

La estructura organizativa de la Clínica IPTK está encabezada por la Dirección General del IPTK, de la cual depende la Dirección Médica del Hospital. De esta última dependen, a su vez, las áreas de Administración, Enfermería, Especialidades Médicas y Servicios Complementarios, cada una encargada de garantizar el funcionamiento adecuado de sus respectivas unidades.

Organigrama de la institución:

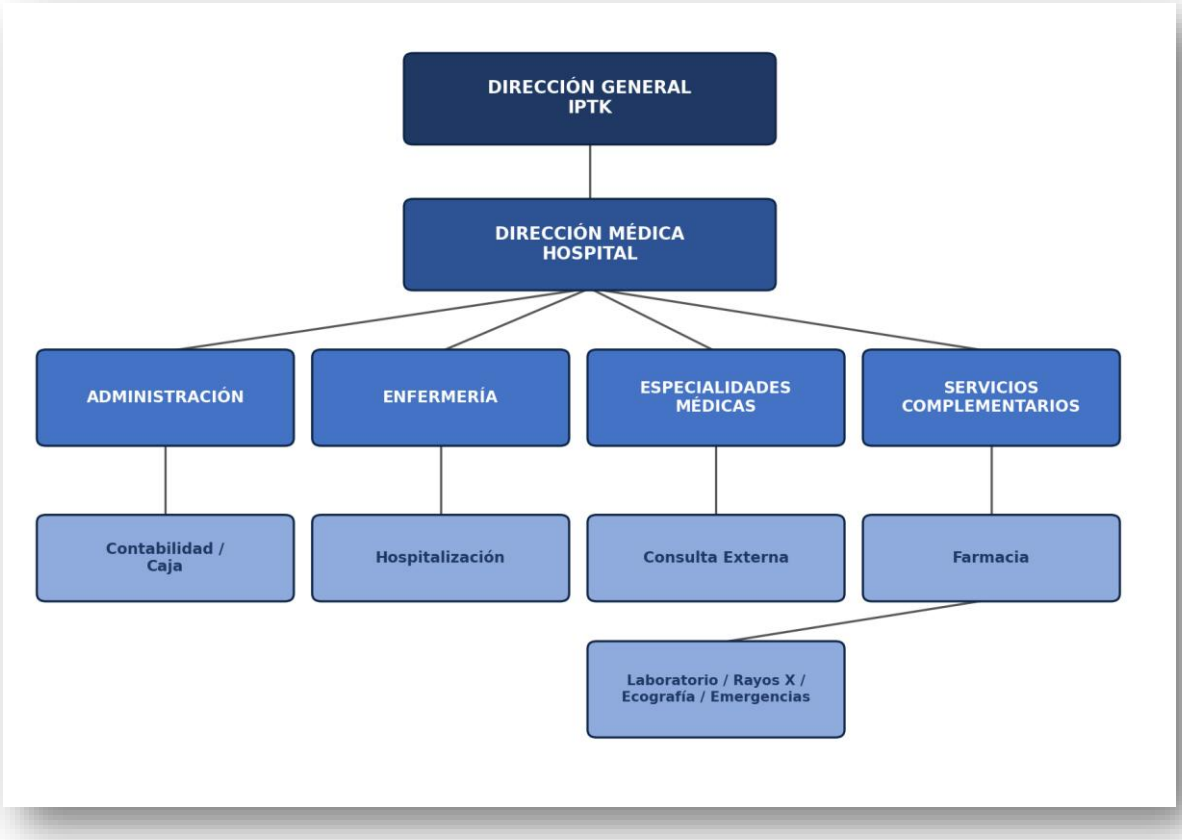


Ilustración 4:Organigrama de la Clínica IPTK

CAPÍTULO III
PROPUESTA DE INNOVACIÓN

3.1 METODOLOGIA DE DESARROLLO

3.2 DISEÑO DE ANALISIS

3.2.1 DER

El diagrama de entidad-relación del sistema web inteligente con chatbot de orientación médica para la clínica IPTK de Sucre muestra de forma clara la estructura de la base de datos y la interacción entre sus componentes. En él se organizan entidades como usuarios, pacientes, médicos, especialidades, síntomas, citas y recordatorios, junto con sus atributos y relaciones, lo que asegura la coherencia y correcta vinculación de la información. Este modelo ofrece una visión ordenada del flujo de datos y constituye la base para una gestión médica más eficiente y confiable.

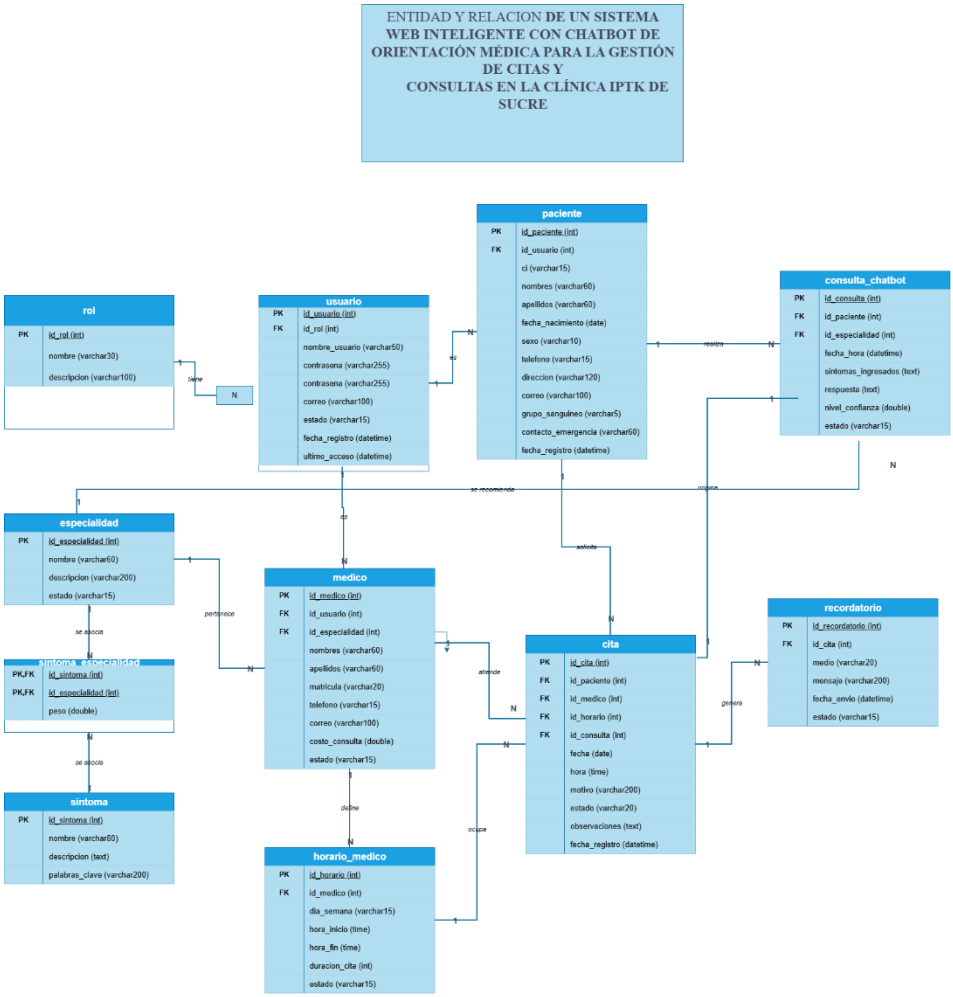


Ilustración 5. Diagrama entidad–relación (DER) del sistema

3.2.2 DIAGRAMA DE CLASE

El presente sistema web inteligente con chatbot de orientación médica para la gestión de citas y consultas en la clínica IPTK de Sucre surge como una propuesta innovadora que integra tecnologías de inteligencia artificial con procesos administrativos y asistenciales en salud. El diagrama de clases refleja la estructura organizada del sistema, donde se articulan actores como pacientes, médicos y administradores, junto con componentes clave como citas, horarios, reportes y recordatorios. La incorporación del chatbot permite analizar síntomas, recomendar especialistas y responder preguntas frecuentes, optimizando la atención y facilitando la interacción entre usuarios y la clínica. Este diseño busca mejorar la eficiencia en la gestión de citas, fortalecer la comunicación y ofrecer un servicio más accesible y personalizado para la comunidad.

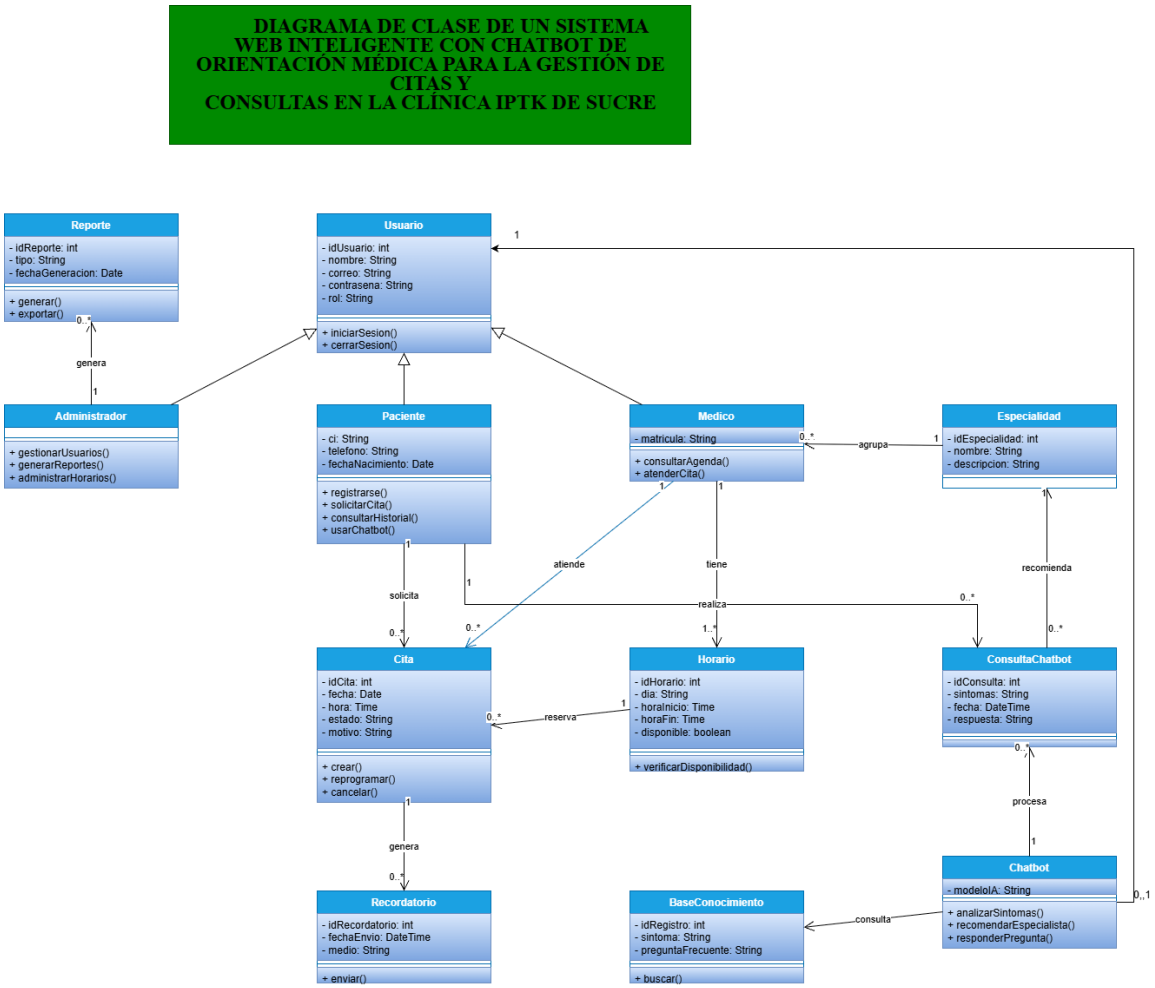


Ilustración 6. Diagrama de clases del sistema

CAPITULO IV

ANEXOS

ANEXO N°1 Observación de las instalaciones de la empresa



Fig.3

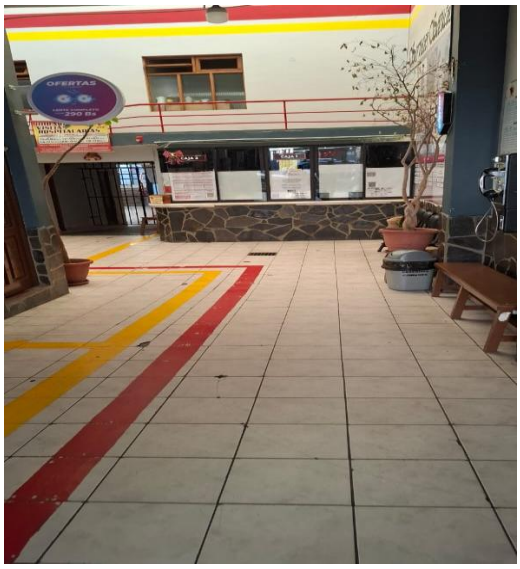
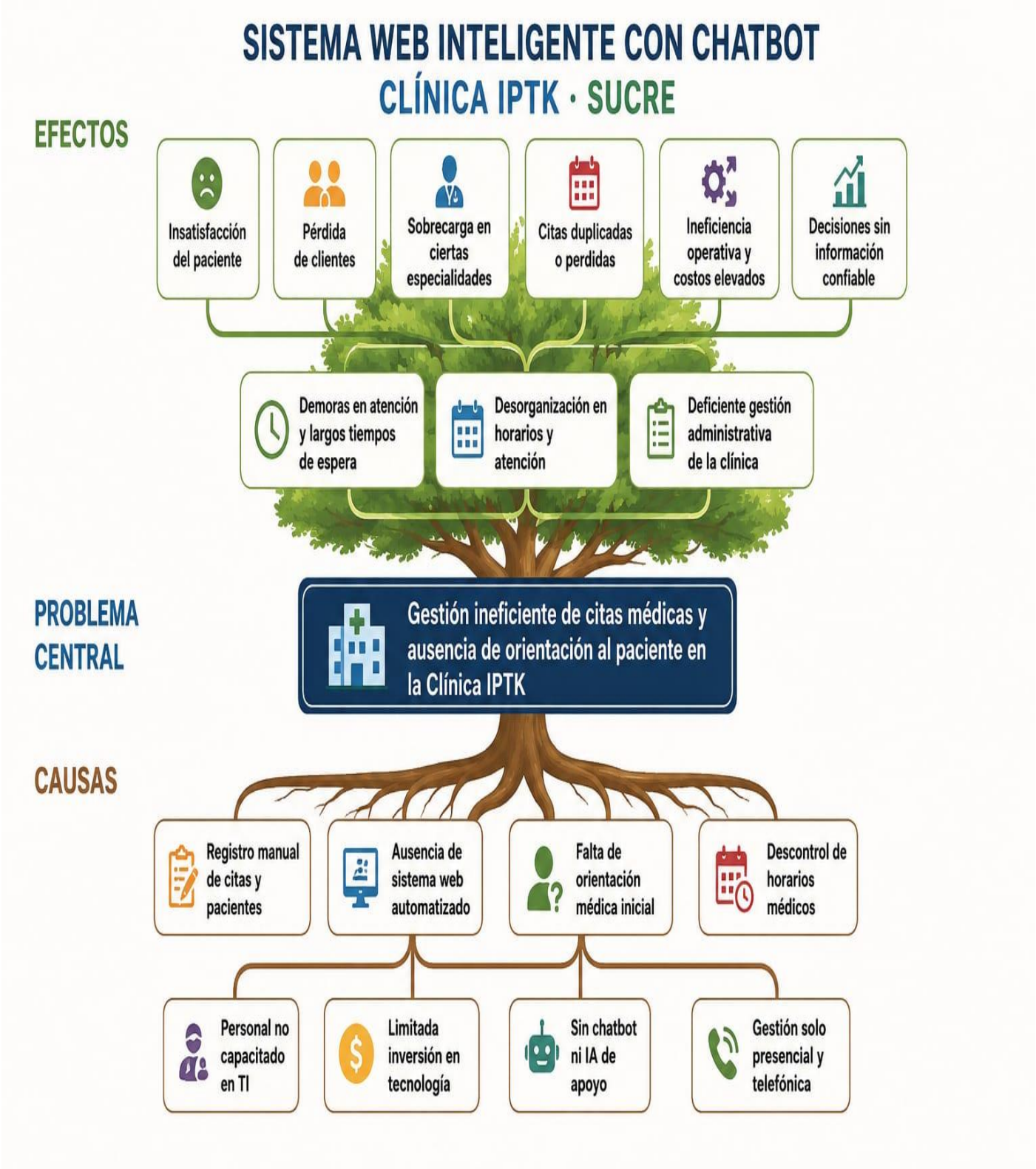


fig.4



Fig.5

ANEXO N°2 ÁRBOL DE PROBLEMAS



ANEXO N°3 Resultado de la entrevista realizada a el administrador

Preguntas de la entrevista a la clínica IPTK

Datos generales

Nombre de la clínica: IPTK

Nombre del entrevistado: Ever cruz

Cargo: Propietario - Administrador

Fecha: 15 de junio

1. ¿Cómo nació la clínica y qué servicios médicos ofrece principalmente?
   Respuesta: La clínica IPTK nació con el objetivo de brindar atención médica de calidad a la comunidad. Ofrecemos consultas generales, medicina interna, pediatría, ginecología, odontología y exámenes de laboratorio.

2. ¿Cuántas personas trabajan en la clínica y cómo se organizan las tareas?
   Respuesta: Trabajamos 12 personas en total. Estamos organizados por áreas: recepción, médicos, enfermería, laboratorio, limpieza y administración.

3. ¿Qué tipo de computadoras o dispositivos utilizan actualmente en la clínica?
   Respuesta: Utilizamos 4 computadoras de escritorio, 2 laptops, 2 impresoras, cajas registradoras y teléfonos móviles para comunicación.

4. ¿Utilizan algún programa o sistema informático para registrar pacientes, citas o historias clínicas?
   Respuesta: ☑ Sí ☐ No ¿Cuál? Utilizamos Excel para registros básicos, pero no contamos con un sistema especializado.

5. ¿Qué problemas o dificultades tienen al manejar la información de la clínica? (Por ejemplo: citas, historias clínicas, facturación o farmacia).
   Respuesta: La principal dificultad es que los registros son manuales o en Excel, lo que provoca pérdida de tiempo, errores y dificultad para encontrar información.

6. ¿La clínica tiene una página web o redes sociales para informar sobre sus servicios?
   Respuesta: ☑ Sí ☐ No ¿Cuáles? Facebook e Instagram.

7. ¿Le gustaría tener una página web donde los pacientes puedan agendar citas en línea?
   Respuesta: ☑ Sí ☐ No

8. ¿Estaría interesado en recibir apoyo de estudiantes de Sistemas para implementar soluciones informáticas en la clínica? (Por ejemplo: sistema de citas, historias clínicas digitales o página web).
   Respuesta: ☑ Sí ☐ No

9. ¿Cómo registran las citas y la atención de los pacientes?
   Respuesta: Las citas se registran en una agenda física o por WhatsApp. La atención se anota en hojas de papel.

10. ¿Cómo gestionan el historial clínico y la información de los pacientes?
    Respuesta: Los historiales se guardan en archivadores físicos por paciente, lo que dificulta su búsqueda y puede causar pérdida de información.

11. ¿Qué tipo de inversión necesitarían para mejorar la atención de la clínica?
    Respuesta: Necesitamos invertir en un sistema informático, más computadoras y capacitación para el personal.

12. ¿Cuáles son sus planes a futuro para la clínica?
    Respuesta: Queremos modernizar la clínica, ampliar nuestros servicios y brindar una atención más rápida y profesional.

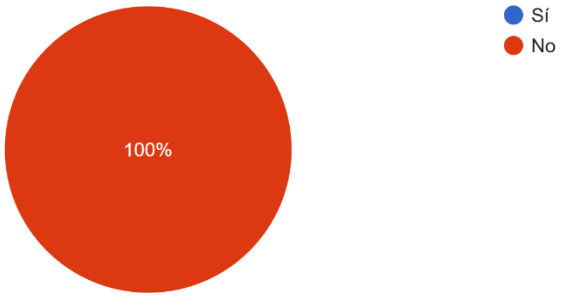
13. ¿Qué estrategias utilizan para atraer y fidelizar pacientes?
    Respuesta: Ofrecemos buena atención, precios accesibles y seguimiento a los pacientes.

14. ¿Qué medios utilizan para promocionar los servicios de la clínica? (Redes sociales, página web, publicidad, campañas de salud, etc.).
    Respuesta: Usamos redes sociales (Facebook e Instagram) y recomendaciones de nuestros pacientes.

ANEXO N°4 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO

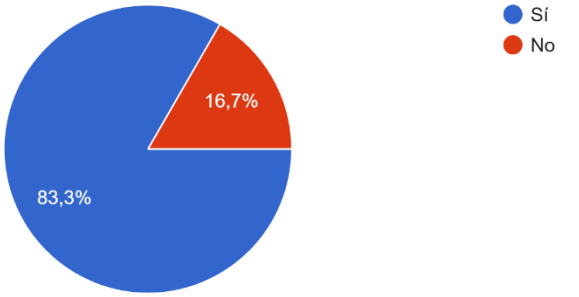
1. ¿La Clínica IPTK actualmente utiliza un sistema digital para gestionar citas médicas?

6 respuestas



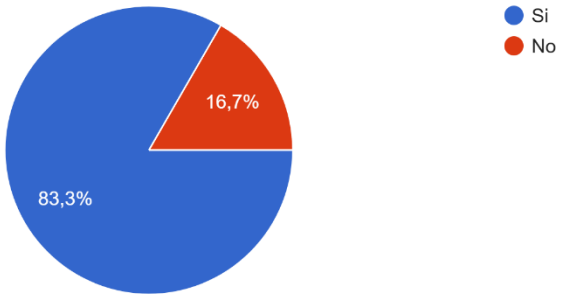
2. ¿El proceso de asignación de citas se realiza de manera manual?

6 respuestas



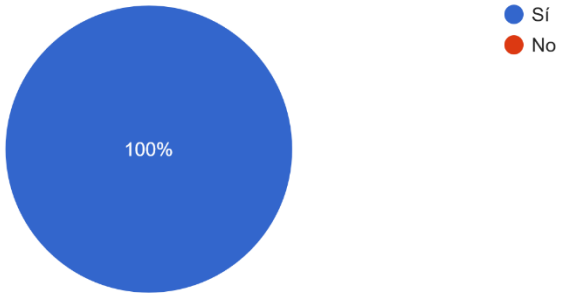
3. ¿Los pacientes presentan dificultades para obtener información médica básica?

6 respuestas



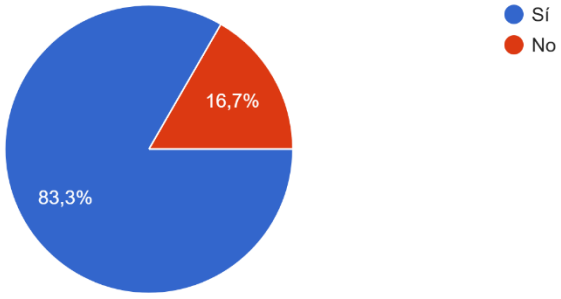
4. ¿La clínica recibe frecuentes llamadas telefónicas para consultas y reservas?

6 respuestas



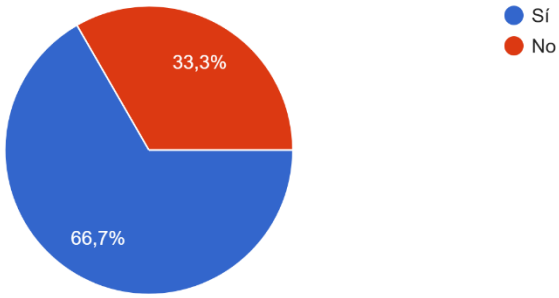
5. ¿Considera necesario implementar un sistema web para mejorar la atención?

6 respuestas



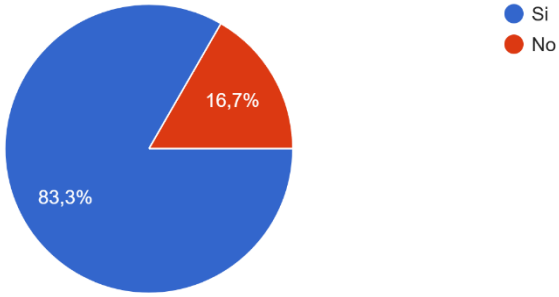
6. ¿Un chatbot podría ayudar a reducir el tiempo de atención al paciente?

6 respuestas



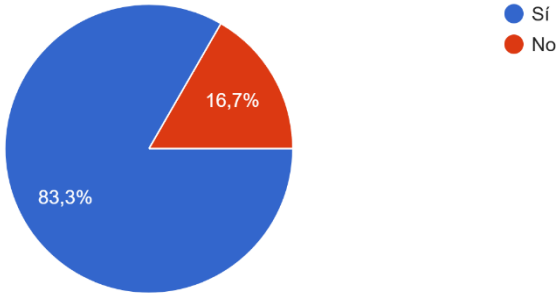
7. ¿Los pacientes solicitan información sobre horarios y especialidades médicas con frecuencia?

6 respuestas



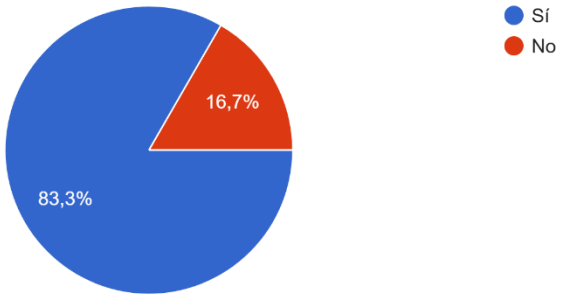
8. ¿La clínica ha tenido problemas por pérdida o desorganización de citas?

6 respuestas



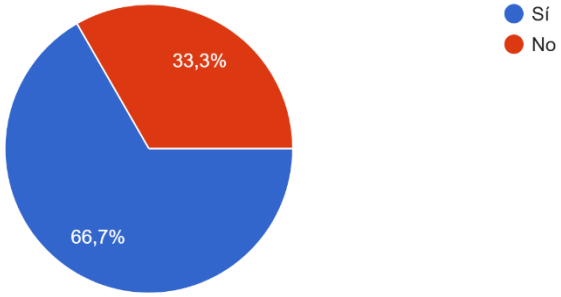
9. ¿Sería útil que los pacientes puedan reservar citas desde internet?

6 respuestas



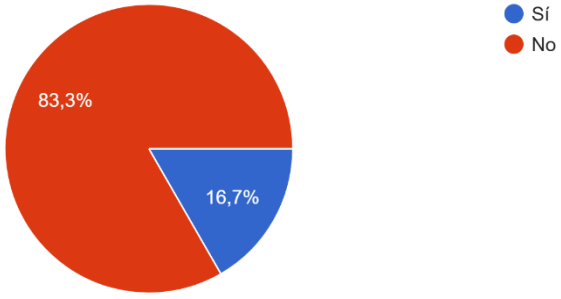
10. ¿La clínica considera importante brindar atención virtual las 24 horas?

6 respuestas



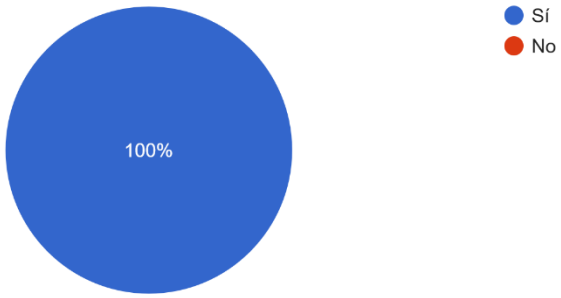
11. ¿El personal administrativo tiene conocimientos básicos de sistemas informáticos?

6 respuestas



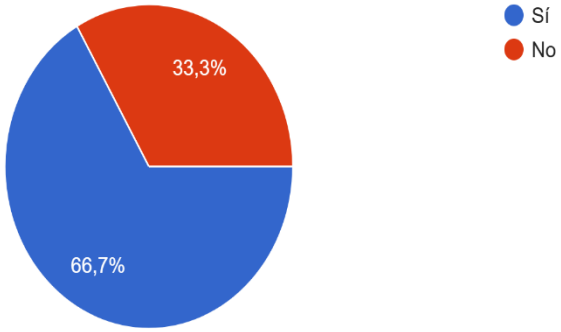
12. ¿La clínica estaría dispuesta a implementar nuevas tecnologías para mejorar sus servicios?

6 respuestas



13. ¿Considera importante proteger digitalmente la información de los pacientes?

6 respuestas



15. ¿Cree que el proyecto mejorará la eficiencia de la atención médica en la clínica?

6 respuestas

